Católica
Universidade Católica de Brasília

Pró-Reitoria Acadêmica
Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação
Curso de Bacharelado em Engenharia de Software
Trabalho da Disciplina de Soluções Computacionais

CashLens - Sistema de Gestão Financeira

Documento de Visão

Versão 1.4

Autores: João Marcos Azevedo Cruz, João Pedro Tavares Teixeira, Felipe Farias Marinho e Paulo Eduardo Teixeira Barbosa

Orientador: Diego Dias Rodrigues

REVISÕES DO DOCUMENTO

Esta tabela registra as versões do Documento de Visão e as alterações realizadas em seu conteúdo.

Versão	Data	Autores	Observações
1.0	13/03/2026	Equipe Cashlens	Criação da versão inicial do documento
1.1	25/03/2026	Equipe Cashlens	Incrementado novo Stakeholder administrador do sistema
1.2	06/04/2026	Equipe Cashlens	Incrementado nova sessão de estimativa de custos
1.3	13/04/2026	Equipe Cashlens	Atualização do documento para inclusão do Keycloak como tecnologia de autenticação e gerenciamento de acesso do sistema.
1.4	29/10/2026	Equipe CashLens	Atualização da documentação ao escopo atual do projeto.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 4
1.1 Finalidade 4

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 4

3. STAKEHOLDERS E USUÁRIOS 4
3.1 Considerações sobre os stakeholders 5

4. ESCOPO DO SISTEMA 5
4.1 Escopo funcional 5
4.2 Fora do escopo 6
4.3 Tecnologias adotadas 6

5. NECESSIDADES E PROBLEMAS 6
5.1 Problemas identificados 6
5.2 Necessidades do usuário 7

6. VISÃO GERAL DO SISTEMA 7
6.1 Visão simplificada da arquitetura 8
6.2 Funcionamento geral 8
6.3 Estimativa preliminar de custos 9

7. CONCLUSÃO 9

1. INTRODUÇÃO

O CashLens é um sistema web voltado à organização e à análise financeira de pequenas e médias empresas. Este documento apresenta a visão do produto, os públicos envolvidos, os problemas que orientam seu desenvolvimento e os limites de sua atuação.

A descrição estabelece uma referência comum para a equipe e para os demais envolvidos no projeto. Os detalhes de implementação, os requisitos e os fluxos de interação são tratados nos documentos específicos que complementam esta visão.

1.1 Finalidade

A finalidade deste documento é esclarecer o que o CashLens oferece, a quem se destina e quais necessidades pretende atender, orientando a definição do escopo e a avaliação de sua evolução.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

Pequenas e médias empresas frequentemente dependem de planilhas, relatórios isolados e conferências manuais para acompanhar sua situação financeira. Isso dificulta a consolidação das informações e reduz a agilidade da análise gerencial.

O CashLens permite acompanhar as operações e seus efeitos sobre o resultado do negócio em um ambiente web. As consultas por período e as explicações da assistente financeira ajudam o usuário a compreender os dados registrados e a avaliar decisões com base nessas informações.

3. STAKEHOLDERS E USUÁRIOS

Os principais envolvidos com o uso, a operação e a manutenção do CashLens estão apresentados a seguir.

Stakeholder / usuário	**Papel no sistema**	**Interesse principal**
Usuário do sistema	Titular da conta e responsável pelo negócio	Registrar as operações e acompanhar a situação financeira do negócio.
Contador	Apoio contábil.	Utilizar as informações financeiras exportadas para apoiar a conferência e o acompanhamento contábil.
Equipe de desenvolvimento e manutenção	Equipe técnica	Implementar, testar e manter o sistema, acompanhando suas integrações e sua operação.

Administrador do sistema	Usuário administrativo	Gerenciar contas, assinaturas e cortesias e acompanhar os registros operacionais da plataforma.

3.1 Considerações sobre os stakeholders

O usuário registra e acompanha as informações financeiras do negócio em sua conta, enquanto o contador pode utilizar os dados exportados para apoiar o trabalho contábil. A equipe técnica atua no desenvolvimento e na manutenção do sistema, e o administrador possui acesso específico à gestão da plataforma.

4. ESCOPO DO SISTEMA

4.1 Escopo funcional

O escopo do CashLens contempla os seguintes recursos:

- registrar receitas, despesas e vendas com itens, com edição das informações, pagamentos e estornos;
- acompanhar contas a pagar e a receber, incluindo vencimentos, valores pendentes e situação dos pagamentos;
- consultar o extrato, as entradas, as saídas e os saldos, com filtros por período e características das operações;
- analisar o resultado por ano, mês e dia, consultar sua composição, comparar meses e exportar as informações em planilha;
- importar arquivos CSV e XLSX, com mapeamento de colunas, revisão dos registros e acompanhamento das importações;
- utilizar a CashLens AI para consultar os dados do negócio, analisar resultados e explorar previsões e simulações financeiras;
- gerenciar perfil, dados da empresa, senha, autenticação em duas etapas, dispositivos conectados e opções de privacidade, incluindo a exclusão da conta;
- contratar e gerenciar planos, acompanhar os limites de uso, atualizar os dados de cobrança e consultar as faturas;
- administrar contas e assinaturas, conceder cortesias e acompanhar os eventos operacionais e de cobrança da plataforma.

4.2 Fora do escopo

Não fazem parte do escopo definido para o projeto:

- integração automática com ERPs, bancos ou gateways para importar as movimentações financeiras dos clientes;
- conciliação automática entre vendas e repasses de instituições financeiras;
- comparação competitiva com indicadores de outras empresas ou bases de mercado;
- aplicativo nativo para dispositivos móveis.

4.3 Tecnologias adotadas

A implementação utiliza as tecnologias e os serviços a seguir. Suas responsabilidades e justificativas técnicas são detalhadas no Documento de Arquitetura.

- **React, Vite e Nginx:** o React implementa a interface, o Vite prepara os arquivos para publicação e o Nginx os disponibiliza no ambiente de implantação.
- **Java e Spring Boot:** a API concentra as regras de negócio, com Spring Security no controle de acesso e Spring Data JPA na persistência.
- **PostgreSQL e Flyway:** o banco relacional armazena os dados, e as migrações versionadas controlam as alterações de sua estrutura.
- **Keycloak:** gerencia os fluxos de autenticação, verificação de e-mail, recuperação de senha e autenticação em duas etapas.
- **Gemini e LangChain4j:** atendem à CashLens AI, com respostas em linguagem natural e ferramentas financeiras executadas pelos serviços do backend.
- **Asaas e Resend:** o Asaas atende às assinaturas e cobranças de acesso ao CashLens. A Resend entrega os e-mails transacionais por SMTP.
- **Docker, Docker Compose, VPS da Oracle e Cloudflare:** os contêineres organizam a execução dos serviços na VPS. A Cloudflare gerencia o DNS e o proxy de acesso, com HTTPS na borda e mitigação de ataques DDoS.

5. NECESSIDADES E PROBLEMAS

O projeto considera dificuldades relacionadas à organização dos registros e à interpretação das informações financeiras do negócio.

5.1 Problemas identificados

- dados financeiros distribuídos em controles separados, com necessidade de conferência e consolidação manual;

- dificuldade para acompanhar vencimentos, pagamentos e valores ainda pendentes;
- baixa visibilidade sobre a participação das receitas, dos custos e das despesas no resultado;
- dificuldade para comparar períodos e identificar mudanças no desempenho do negócio;
- tempo elevado para interpretar indicadores e avaliar os efeitos de decisões financeiras.

5.2 Necessidades do usuário

- manter registros financeiros organizados e acessíveis em um mesmo ambiente;
- acompanhar os compromissos a pagar e os valores a receber;
- compreender o resultado e sua composição com informações consistentes e filtros adequados;
- comparar o desempenho ao longo do tempo e consultar os registros que sustentam as análises;
- obter explicações em linguagem natural e explorar cenários com base nos dados disponíveis.

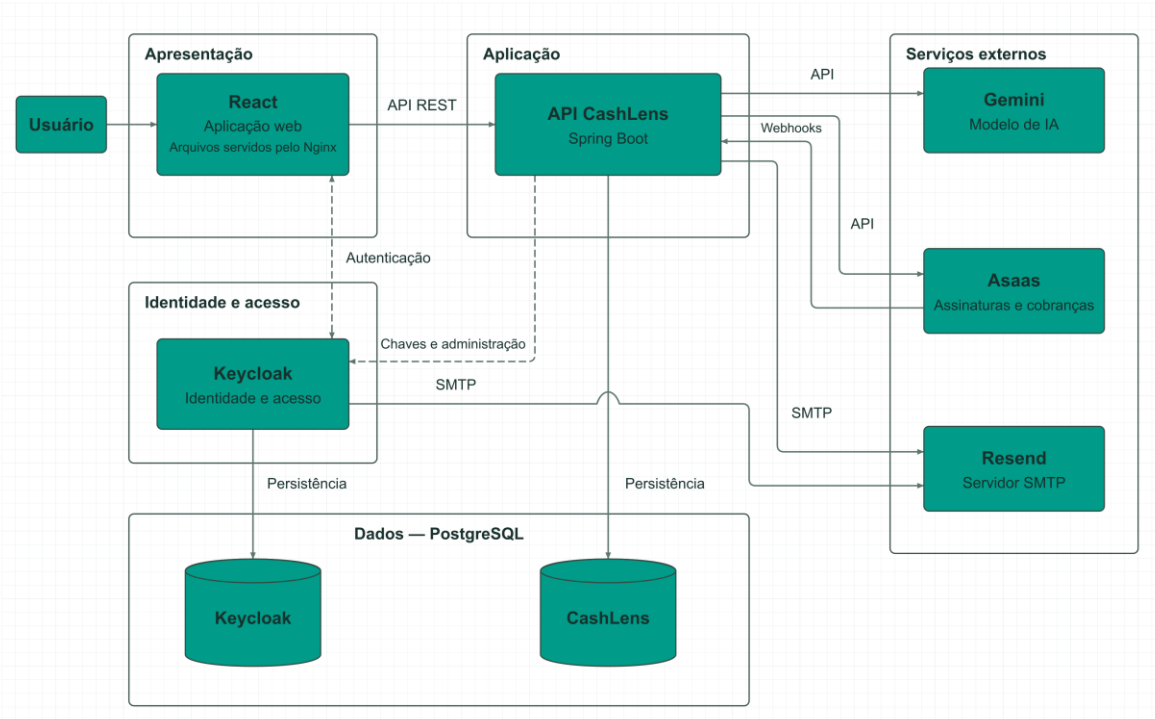
6. VISÃO GERAL DO SISTEMA

O CashLens organiza o acompanhamento financeiro a partir dos registros de cada conta. As informações apresentadas no Início, nas contas a pagar e a receber, no Extrato e no Resultado permitem examinar as operações e o desempenho do negócio em diferentes períodos.

A CashLens AI utiliza esses dados para responder às perguntas do usuário. As consultas e os cálculos são executados pelo backend, e as previsões e simulações dependem da base disponível e das premissas informadas. O acesso aos recursos e os limites de uso seguem o plano da conta, inclusive quando liberado por cortesia administrativa.

6.1 Visão simplificada da arquitetura

A aplicação web se comunica com a API do CashLens e utiliza o Keycloak para autenticação. O backend aplica as regras de negócio, acessa os dados financeiros e integra os serviços de IA, cobrança e envio de e-mails. Os dados de identidade permanecem separados dos dados da aplicação.



6.2 Funcionamento geral

O uso do sistema segue esta sequência geral:

1. O usuário cria sua conta ou realiza o login pelo Keycloak. O cadastro inclui a verificação do e-mail e a definição da senha de acesso.
2. O sistema verifica a situação da conta e libera os recursos conforme a assinatura ou a cortesia concedida pelo administrador.
3. O usuário registra e atualiza suas operações financeiras. Também pode utilizar a importação de planilhas, com conferência antes da inclusão dos registros.
4. As consultas apresentam as contas, o extrato e os resultados calculados a partir dos dados registrados, respeitando os filtros selecionados.
5. Ao utilizar a CashLens AI, o usuário envia uma pergunta. O backend verifica o acesso e os limites de uso e executa as ferramentas necessárias para elaborar a resposta.

6. As configurações da conta permitem atualizar informações, gerenciar a segurança e acompanhar o plano e as cobranças. As operações definitivas exigem as confirmações previstas em seus fluxos.

6.3 Estimativa preliminar de custos

Para fins acadêmicos, o desenvolvimento do CashLens tem uma estimativa preliminar entre R$ 55.000,00 e R$ 75.000,00, com R$ 65.000,00 como valor de referência. Essa estimativa representa o esforço de construção da solução e não corresponde a uma despesa efetivamente realizada pela equipe.

O valor considera a aplicação web, a API, a autenticação, os recursos financeiros, a CashLens AI, a gestão de contas e assinaturas, a administração, os testes e a preparação do ambiente de implantação. O refinamento da estimativa depende do esforço atribuído a essas atividades e dos critérios utilizados para valorar o trabalho.

As despesas de operação devem ser consideradas separadamente. Elas dependem da hospedagem, do domínio, do consumo de IA, do envio de e-mails e das tarifas de cobrança, conforme o volume de uso e as condições dos serviços contratados.

7. CONCLUSÃO

A visão definida para o CashLens orienta a avaliação do produto a partir das necessidades de quem acompanha as finanças do negócio. O escopo estabelece quais atividades o sistema atende e delimita o que deve ser considerado na implementação e na validação das entregas.

A evolução do projeto deve preservar a consistência das informações, o controle de acesso e a clareza das análises. Novas demandas podem ser avaliadas com base nesses critérios e nos limites registrados neste documento, mantendo alinhadas as expectativas dos usuários e as decisões da equipe.